

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs X -

Adriana Balan

Produs scalar și normă

Spațiu euclidian: un spațiu vectorial **real** finit dimensional V înzestrat cu produs scalar.

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \mapsto \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \in \mathbb{R}$$

Exemplu: $\mathbb{R}^n$ cu produsul scalar canonic

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \implies \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Norma unui vector

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

Exemplu: norma canonică pe $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \implies \|\mathbf{v}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Produs scalar și normă – proprietăți

- $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$
- $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ și $(\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0})$
- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2)$ (identitatea paralelogramului)
- $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ (inegalitatea Cauchy-Schwarz)
- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (inegalitatea triunghiului)
- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ (Pitagora)

Definiție Unghiul $\theta \in [0, \pi]$ a doi vectori nenuli $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

(observați că $\left| \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right| \leq 1$ conform inegalității Cauchy-Schwarz)

Distanța dintre doi vectori într-un spațiu euclidian

Definiție

Distanța dintre doi vectori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$

Exemplu: distanța canonică (euclidiană) pe $\mathbb{R}^n$

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \implies d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Proprietăți

- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{v}$
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ (inegalitatea triunghiului)

Vectori ortogonali

Definiție

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Dacă

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

spunem că vectorii $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sunt **ortogonali** în raport cu produsul scalar pe V și notăm $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

Exemplu

- În $\mathbb{R}^n$, vectorii $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ din baza canonică sunt ortogonali doi câte doi în raport cu produsul scalar canonic.
- În spațiul vectorial

$$V = \{f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă}\}$$

funcțiile $f(t) = \sin mt$, $g(t) = \cos nt$ sunt ortogonale ($m, n \in \mathbb{N}^*$) în raport cu produsul scalar

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$$

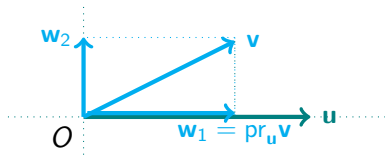
Ortogonalitate și proiecție

Propoziție

Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Atunci există și sunt unici vectorii $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in V$ astfel încât

$$\mathbf{v} = \underset{\text{vector coliniar cu } \mathbf{u}}{\mathbf{w}_1} + \underset{\text{vector ortogonal pe } \mathbf{u}}{\mathbf{w}_2}$$

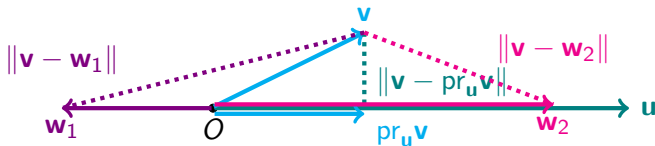
Vom numi vectorul $\mathbf{w}_1$ **proiecția** lui $\mathbf{v}$ pe $\mathbf{u}$ și îl vom nota $\text{pr}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$.



Formula proiecției

$$\text{pr}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}$$

Ortogonalitate și proiecție ortogonală



Corolar

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian și $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, $\mathbf{u} \neq 0$. Atunci:

$$\|\mathbf{v} - \text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}\| = \min\{\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \mid \mathbf{w} \in \text{Sp}\{\mathbf{u}\}\}$$

și

$$\|\text{pr}_{\mathbf{u}} \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v}\|$$

Ortogonalitate $\implies$ liniar independență

Observație

Dacă $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt vectori nenuli ortogonali doi câte doi, atunci $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ sunt liniar independenți.

Definiție

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian, $\dim_{\mathbb{R}} V = n$.

O **bază ortogonală** în V este o familie de vectori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ nenuli și ortogonali doi câte doi.

Dacă în plus $\|\mathbf{v}_1\| = \dots = \|\mathbf{v}_n\| = 1$, spunem că baza $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ este o **bază ortonormată**.

Exemplu

Baza canonică $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ din $\mathbb{R}^n$ este o bază ortonormată în raport cu produsul scalar canonic.

Ortogonalitate și baze

Propoziție

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian cu baza **ortogonală** $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.
Atunci orice vector $\mathbf{v} \in V$ se scrie

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \text{pr}_{\mathbf{v}_1} \mathbf{v} + \dots + \text{pr}_{\mathbf{v}_n} \mathbf{v} \\ &= \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle}{\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle} \mathbf{v}_n\end{aligned}$$

Deci **coordonatele unui vector $\mathbf{v} \in V$ în raport cu o bază ortogonală** sunt

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \\ \vdots \\ \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle}{\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle} \end{pmatrix}$$

În particular, dacă $\mathcal{B}$ este o bază **ortonormată**, atunci

$$\mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n \quad \text{deci} \quad [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

Ortogonalitate, baze și coordonate

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ spațiu euclidian cu bază ortonormată $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

Fie vectorii $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, având coordonatele $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ în

raport cu baza $\mathcal{B}$. Atunci:

- $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$
- $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) := \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$

Produs scalar abstract în $V \iff$ produs scalar pe $\mathbb{R}^n$

Construcția unei baze ortogonale

Teoremă (Gram-Schmidt)

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian cu $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ și $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ o bază arbitrară în V . Considerăm următorii vectori și următoarele subspații:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 & U_1 = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1 \} \\ \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_2 & U_2 = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \} \\ \mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - (\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_3 + \text{pr}_{\mathbf{u}_2} \mathbf{v}_3) & U_3 = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \} \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{u}_n = \mathbf{v}_n - (\text{pr}_{\mathbf{u}_1} \mathbf{v}_n + \dots + \text{pr}_{\mathbf{u}_{n-1}} \mathbf{v}_n) & U_n = \text{Sp} \{ \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \} \end{array}$$

Atunci $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ formează o bază **ortogonală** în U_k , $\forall k = \overline{1, n}$ ($\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} U_k = k$).

În particular, $U_n = V$ și $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ este o bază **ortogonală** în V .

Corolar

$\{\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{u}_1\|} \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{q}_n = \frac{1}{\|\mathbf{u}_n\|} \mathbf{u}_n\}$ bază ortonormată în V

Matrice ortogonale

Definiție

O matrice $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ se numește **ortogonală** dacă $Q^t Q = I_n$.

Propoziție

Fie $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n)$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1 Q este o matrice ortogonală.
- 2 $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ mulțime de vectori ortonormați (în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^m$)
- 3 $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$
- 4 $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

Corolar ($m = n$)

Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $Q = (\mathbf{q}_1 \mid \dots \mid \mathbf{q}_n)$. Atunci Q este ortogonală $\iff$
 $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ bază ortonormată în $\mathbb{R}^n \iff Q$ este inversabilă și $Q^{-1} = Q^t$